AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S04 — editio diplomatica

Paginae impressae 219–219

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

Iidem, Damasci, anno 201 Iezdegerdis, 217 heg. (832 Chr.), teste Ibn Yūnus l. c.	82° 1′ 37″
Tres fratres Banū Mūsà ibn Shākir supputabant apogeum primo Iezdegerdis anno (inc. 16 Iun. 632) fuisse, ut Ibn Yūnus cap. V, Caussin 150, narrat	80° 44′ 19″
Aḥmad, unus eorum trium, anno 220 Iezdegerdis (inc. 23 Apr. 851 Chr.), teste Ibn Yūnus, l. c., et cap. VIII (ap. Delambre, p. 99)	84° 33′
Familia Banū Amāǵūr (Ibn Yūnus cap. V, Caussin p. 152)	83° 35′
Mufliḥ ibn Yūsuf, libertus illius familiae (Ibn Yūnus l. c.)	84° 5′

Addantur duae illae Persicae observationes (?) quas, ex opere Ibn Yūnus sumptas, retuli p. 209, adn. 2; posterior, anni 630 Chr. circiter, 80° praebuit ut tabulae *ash–Shāh* (e Pehlevico seu Persico aevi medii in Arabicum translatae) et prior *Sūrya–siddhānta.*

d*) — *Pag. 46, l. 7.

Longitudinem lineae EF servavi ut est in cod. Escurialensi et in versione Platonis, nempe $61^p\ 48'\ 35''$. Exactius erat:

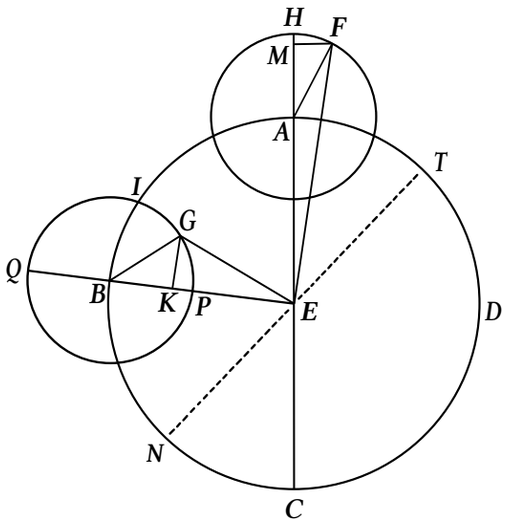
$$EF = \sqrt{EM^2 + FM^2} = \sqrt{(61^p\ 48'\ 2'')^2 + (1^p\ 2'\ 22''\ 1/2)^2} =$$
$$= \sqrt{(222482'')^2 + (3472'', 5)^2} = \sqrt{49\ 498\ 240\ 324^{\mathrm{IV}}, 00 + 14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}}, 25} =$$
$$= \sqrt{49\ 512\ 246\ 630^{\mathrm{IV}}, 25} = 222\ 513'', 47\ldots = 61^p\ 48'\ 33'', 47.$$

e*) — *Pag. 46, l. 25–26.

Longitudo lineae EG ut in cod. et apud Platonem, nempe $58^p\ 12'\ 34''$; sed p. 47, l. 32, cod. rectius secundas 32″ habet. Nam

$$EG = \sqrt{KG^2 + EK^2} = \sqrt{(1^p\ 2'\ 22''\ 1/2)^2 + (58^p\ 11'\ 58'')^2} =$$
$$= \sqrt{(3742'', 5)^2 + (209\ 518'')^2} = \sqrt{14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}}, 25 + 43\ 897\ 792\ 324^{\mathrm{IV}}} =$$
$$= \sqrt{43\ 911\ 798\ 625^{\mathrm{IV}}, 25} = 209\ 551'', 4\ldots = 58^p\ 12'\ 31'', 4.$$

f*) — *Pag. 48, l. 2-16.



Aequationem centri supputare.

Constructiones geometricae p. 46–47 ex *Almag.* III, 5 (ed. Halma t. I, p. 190–199) sumptae sunt; deest contra apud Ptolemaeum formula al–Battānī:

$$\text{sin aeq. centri} = \frac{R\,\frac{e \sin m}{R}}{\sqrt{\left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \cos m}{R} + 60^p\right)^2}},$$

ubi *e* est excentricitas vel, in hypothesi epicycli, radius epicycli (1); *m* arcus anomaliae, scilicet arcus excentrici vel epicycli quem sidus ab apogeo usque ad datum temporis momentum percurrerit. Facillime regula deducitur e

supputassent, longitudinem apogei 79° 30′ ponebant. Est quantitas recepta in eorum *Tabula Probata* et ab Ḥabash, f. 28,r. — Perperam al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 222, hanc observationem anno 217 heg. fuisse scribit.

(1) In partibus radii excentrici vel orbitae ($=60^p$).